

레카네맵 투여 후 아밀로이드 양전자방출단층촬영이 양성에서 음성으로 바뀐 67세 남성

증례

67세 남성이 3년 전부터 시작되어 서서히 진행되는 기억력 및 공간 감각 저하를 주소로 내원하였다. 3년 전 사업 파산 이후 심리적인 스트레스를 많이 겪었으며, 중요한 문제를 결정할 때 판단 속도가 느려졌다고 느꼈다. 2년 전부터는 사소한 약속들을 잊고, 주차한 위치를 기억하지 못하거나 물건을 둔 장소를 잊는 증상의 빈도가 점차 늘어났다. 또한, 감정기복이 심해지고 사소한 일에도 화를 내는 경향이 증가하였지만 일상 생활 수행 능력에는 큰 제한이 없어

배우자의 간병과 집안일 및 재정 관리를 지속적으로 수행할 수 있었다.

고등학교를 졸업하였으며, 기저질환으로 고혈압, 이상지질혈증, 전립선비대증이 있었다. 가족력으로는 모친이 90대, 부친이 70대에 치매를 진단받은 병력이 있었다. 흡연은 50대에 중단하였으나 은퇴 전까지 약 20년간 매일 소주 2~3병을 마셨으며, 3년 전 은퇴한 이후에는 한 달에 2회 정도로 음주 횟수를 줄였다. 회사원으로 근무하다가 약 20여 년 전부터 주류 회사를 운영하였고, 3년 전 은퇴한 후 배우자와 함께 생활

하고 있었다.

신경학적 진찰에서는 특이 소견이 없었으며, 혈액 검사에서도 특별한 이상 소견은 없었고, apoE 유전형은 ε3/ε3이었다. 신경심리 검사 결과, K-MMSE 24점(recall 1/3), CDR 0.5(SOB 2), GDS 3점, 간이 노인 우울 척도(short geriatric depression score)는 6/15점으로 경미한 우울감이 의심되었다. SNSB에서는 언어적 기억력의 학습 과정 및 시각적 기억력의 단기 기억에서 장기 기억으로 전이되는 과정이 경계선 수준으로 나타났으며, 대면 이름 대기 수행

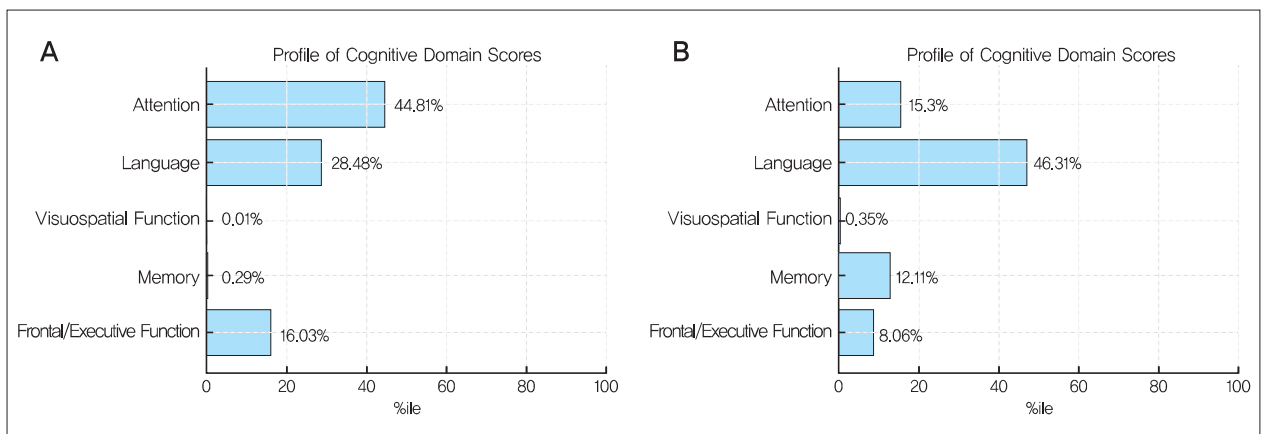


그림 1. SNSB 영역별 백분위

SNSB에서 각 영역의 백분위 점수를 나타낸 그래프로, 환자의 학력과 나이를 고려한 결과를 포함한 것이다. 언어 영역과 기억력 영역은 초진 시보다 투약 후 높은 백분위를 보이고 있다(A, 초진, B, 투약 30개월 후).

이 경계선 수준으로 감소하였다. 시공간 지각·분석 및 구성 능력은 최하 수준으로 현저히 저하되어 있었다(그림 1A).

뇌 MRI에서는 양측 해마의 뚜렷한 위축이나 미세 출혈은 관찰되지 않았으나, 경미한 허혈성 변화가 있었다. 아밀로이드-양전자방출단층촬영(^{18}F -florbetaben PET/CT, 이하 amyloid PET) 검사에서는 양성 소견이 확인되어 뇌에 아밀로이드 플라크가 축적되어 있는 것을 시사하였다(그림 2A).

임상 증상, 신경심리 검사 및 뇌영상 검사를 바탕으로, 알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애(mild cognitive impairment due to AD)로 진단하였으며, 아세틸콜린 분해효소 억제제를 투여하면서 금주 및 규칙적인 운동 등 생활습관 교정을 병행하였다.

안정적인 아세틸콜린 분해효소 억제제의 복용을 유지한 후 환자는 레카네맵(lecanevab) 임상 시험의 대상으로 선정되었다. 임상 시험 초기 18개월간 위약(placebo)을 투약받은 것으로 밝혀졌으나, 이 기간 동안 같은 간격으로 3차례 K-MMSE를 시행한 결과 25-24-26으로 유지되었다. 우울감이 개선되고 생활습관 교정을 병행하면서 인지 기능이 유지되거나 다소 호전되는 경향을 보였다. 하지만, 위약 투약 기간이었기에 amyloid PET 결과 전환은 관찰되지 않았다(그림 2B).

이후 연장 단계에서 환자는 레카네맵을 투여받기 시작하였으며, 투약 1년 뒤 촬영한 amyloid PET 검사에서 음성으로 전환됨(그림 2C)을 확인할 수 있었다.

이후 1년 뒤 추가 추적 검사에도 여전히 음성으로 유지되고 있었다(그림 2D). 레카네맵 투약 30개월 후 시행한 신경심리 검사에서는 K-MMSE 26점(recall 2/3), CDR 0.5(SOB 2), GDS 3점으로 초진 시와 유사한 결과를 보였다. SNSB 검사에서는 언어 능력 및 기억력에서 절대 점수 및 상대 점수 모두 호전된 양상을 보였다(그림 1B).

환자는 현재까지 약 33개월간 영상적·임상적 이상 반응 없이 레카네맵을 안정적으로 투여받고 있다.

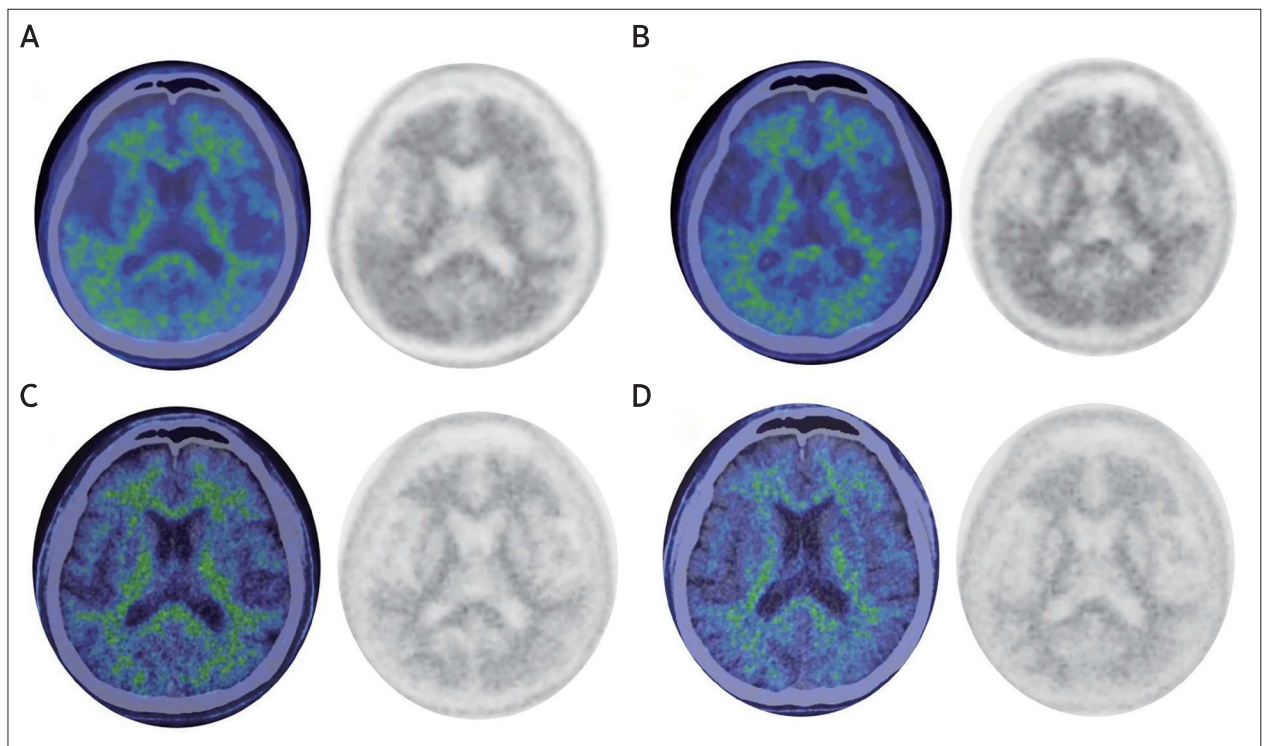


그림 2. 전두-두정엽 영역에서의 ^{18}F -florbetaben amyloid PET/CT; parametric SUVR 영상(좌), greyscale PET 영상(우)
레카네맵 치료 후 아밀로이드 축적이 감소하며, BAPL score(Brain Amyloid Plaque Load, 0~3점 척도로 아밀로이드 축적 정도 평가)가 3에서 1로 호전되었다(A, 초진, B, placebo 투약 18개월 후, C, 레카네맵 투약 14개월 후, D, 레카네맵 투약 24개월 후).

고찰

환자는 65세 이전 발현된 인지장애로 내원하였으며, 평가 결과 알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애로 진단되었다. 양측 부모의 치매 가족력, 과거 과도한 음주력, 조기 발병이라는 고위험요인이 있음에도 불구하고 생활습관 교정 및 레카네맵 치료를 병행한 결과, 장기간 인지 기능이 안정적으로 유지되고 있다. 또한, 초기 평가에서 amyloid PET 양성을 보였으나, 레카네맵 투여 후 음성을 보여 아밀로이드 병리의 감소가 확인되었다.

Amyloid PET 검사는 뇌에 아밀로이드 병리가 존재하는지를 평가하는 도구다.

Amyloid PET에서 아밀로이드 침착이 양성이라면, 이는 알츠하이머병의 생물학적 기준을 충족할 가능성이 크지만, 단독으로 알츠하이머병이 확진되는 것은 아니다.

정상 노화나 루이소체치매 같은 다른 신경퇴행성 질환에서도 나타날 수 있는 결과이므로, 결과 해석 시 주의가 필요하다. 임상적으로 경도 인지장애 또는 치매를 동반하고, 신경심리 검사 상 알츠하이머병 패턴의 기억력 저하를 보인다면 알츠하이머병으로 진단할 수 있다.

레카네맵(상품명, 레캠비)은 항아밀로이

드 단백질 항체로, 아밀로이드-베타 프로토포브릴에 선택적으로 결합해 축적된 아밀로이드를 제거하는 기전을 가진다. 이 약물은 뇌아밀로이드 플라크를 감소시켜 알츠하이머병의 진행을 늦추는 것을 목표로 한다. 뇌척수액이나 PET을 통해 아밀로이드 생체 표지자 양성이 확인되어야만 투약 대상자가 될 수 있다. 현재 경도 인지장애 및 경도 알츠하이머병 환자를 대상으로 승인되었으며, 10 mg/kg 용량으로 2주에 1회 정맥 주사 투여한다. 주요 부작용으로는 ARIA(amyloid-related imaging abnormalities)와 주입 관련 이상 반응이 보고되었으며, 투여 중 정기적인 모니터링이 필요하다. 레카네맵의 임상적 효과는 CLARITY-AD 연구를 통해 확인되었으며, 18개월 투여 후 위약군 대비 인지 저하 속도가 27% 감소하는 경향을 보였다. 다르게 표현하자면, 위약군 대비 인지 저하 속도가 약 1.37배 느리게 진행되었으며, 이는 질병 진행이 약 4~5개월 지연되는 효과에 해당하므로 인지 기능 유지 효과를 시사한다.

PET을 활용한 아밀로이드 추적 관찰은 알츠하이머병의 치료 반응을 평가하는 데 있어 유용한 정보를 제공할 수 있다.

연구 결과에 따르면, 치료 후 12~18개월 이내 80%의 환자가 아밀로이드 음성으로 전환될 수 있다. Amyloid PET에서 아밀로이드가 음성으로 전환된 환자군은 상대적으로 인지 기능이 더 잘 유지된다고 보고되었다. 레카네맵 치료 시작 후 3개월 이내에 아밀로이드 감소가 시작되는 것으로 나타났으며, 레카네맵 치료 중단 시 amyloid PET 수치는 약간 증가하는 경향을 보인다.

현재 국내외 가이드라인에서 레카네맵 치료 효과를 모니터링하기 위해 amyloid PET 검사를 필수적으로 권고하지는 않지만 amyloid PET을 통해 치료 효과를 객관적으로 평가할 수 있어, 알츠하이머병 환자의 장기적인 치료 전략을 수립할 때 amyloid PET 검사는 중요한 역할을 할 수 있다. 이 사례는 조기 발병 알츠하이머병 환자에서 레카네맵이 인지 기능 유지에 기여할 가능성과 객관적인 아밀로이드 제거 효과를 보여주는 예로, 장기적인 치료 효과와 실질적인 임상적 이점을 평가하는데 중요한 근거가 될 수 있다.